Espacios Vectoriales Reales (EVR)

HOJA DE TRABAJO 03_RESOLUCIÓN

ACTIVIDAD 1

Determine si el siguiente conjunto con las operaciones dadas son un EVR:

$W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a+b=4\right\}$ con las operaciones de suma y multiplicación por escalar usuales

Solución:

V no es un EVR.

Contraejemplo: Sean $A=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in V$, $B=\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in V$

$$A+B=\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \notin V \text{ ya que } 3+5 \neq 4$$

Por lo tanto, *V* no es un EVR.

ACTIVIDAD 2

Demuestre que $W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a-3c=-b\right\}$ es un subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$ (Con las operaciones de suma y multiplicación por escalar usuales).

Solución:

W es un subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$ si y solo si:

i) $W \subset M_2(\mathbb{R})$

ii) $W \neq \varnothing$

iii) Si $A, B \in W$ entonces $A+B \in W$

iv) Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $A \in W$ entonces $\alpha A \in W$

Verificando las condiciones anteriores obtenemos,

i) $W \subset M_2(\mathbb{R})$ por definición del conjunto *W*

ii) . $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in W$ porque $0-3\cdot 0=-0$. Por lo tanto $W \neq \varnothing$

iii) $H_1: A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow a-3c=-b$

$H_2: B=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow a_1-3c_1=-b_1$

P.D: $A+B=\begin{bmatrix} a+a_1 & b+b_1 \\ c+c_1 & d+d_1 \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow (a+a_1)-3(c+c_1)=-(b+b_1)$

Dem: $(a+a_1)-3(c+c_1)=a+a_1-3c-3c_1$ (por propiedad de los $\mathbb{R}$)

$=(a-3c)+(a_1-3c_1)$ (por propiedad de los $\mathbb{R}$)

$=-b+(a_1-3c_1)$ (por H_1)

$=-b+(-b_1)=-(b+b_1)$ (por H_1)

Por lo tanto $A+B \in W$

iv) $H_1: \alpha \in \mathbb{R}$

$H_2: A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow a-3c=-b$

P.D: $\alpha A=\alpha\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow \alpha a-3\alpha c=-(\alpha b)$

Dem: $\alpha a - 3\alpha c = \alpha(a-3c)$

$= \alpha(-b) = -\alpha b$

Por lo tanto $\alpha A \in W$

Luego, por i), ii), iii) y iv) W es un subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$

ACTIVIDAD 3

Determine si $V = \{ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x] / a - b = 2\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}_2[x]$

Solución:

Sabemos que, en general, si $0 \notin V \Rightarrow V$ no es un EVR.

Luego, $V = \{ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x] / a - b = 2\}$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}_2[x]$, pues $0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0 \notin V$ ya que $0 - 0 = 0 \neq 2$

ACTIVIDAD 4

Sean $u = (1,-3,2)$ y $v = (2,-1,1) \in \mathbb{R}^3$

a) ¿Es el vector $(1,7,-1)$ combinación lineal de los vectores u y v

Solución:

El vector $(1,7,-1)$ es C.L de u y v si y solo si $\exists\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$(1,7,-1) = \alpha(1,-3,2) + \beta(2,-1,1)$$
$$= (\alpha + 2\beta, -3\alpha - \beta, 2\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{r} \alpha + 2\beta = 1 \\ -3\alpha - \beta = 7 \\ 2\alpha + \beta = -1 \end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 7 \\ 2 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-2)]{F_{21}(3)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & -3 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3(-1/3)]{F_2(1/5)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{32}(-1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$$

El sistema no tiene solución, por lo tanto, el vector $(1,7,-1)$ no es CL de los vectores u y v

b) Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que el vector $(1,k,5)$ sea combinación lineal de u y v

Solución:

El vector $(1,k,5)$ es C.L de u y v si y solo si $\exists\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$(1,k,5) = \alpha(1,-3,2) + \beta(2,-1,1)$$
$$= (\alpha + 2\beta, -3\alpha - \beta, 2\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{r} \alpha + 2\beta = 1 \\ -3\alpha - \beta = k \\ 2\alpha + \beta = 5 \end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & k \\ 2 & 1 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-2)]{F_{21}(3)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & k+3 \\ 0 & -3 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3(-1/3)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & k+3 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_{21}(-5)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & k+8 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Como el sistema tiene solución si, y solo si, $k + 8 = 0$, k debe ser igual a -8 para que el vector $(1,k,5)$ sea C.L de u y v.

ACTIVIDAD 5

Si se sabe que los vectores u, v, w son LI determine si $r = 3v + 2w,\ s = w - 4u;\ t = u + v$ son LI o LD.

Solución

$$\alpha r + \beta s + \gamma t = 0 \Leftrightarrow \alpha(3v + 2w) + \beta(w - 4u) + \gamma(u + v) = 0$$
$$\Leftrightarrow 3\alpha v + 2\alpha w + \beta w - 4\beta u + \gamma u + \gamma v = 0$$
$$\Leftrightarrow (-4\beta + \gamma)u + (3\alpha + \gamma)v + (2\alpha + \beta)w = 0$$

Pero como los vectores u, v, w son LI, se tiene necesariamente que:

$$\left.\begin{array}{r} -4\beta+\gamma=0 \\ 3\alpha+\gamma=0 \\ 2\alpha+\beta=0 \end{array}\right| \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5$$

Como el determinante asociado al sistema es distinto de cero, el sistema tiene una única solución que corresponde a la solución trivial $\alpha=\beta=\gamma=0$

Por lo tanto,

$$\alpha r+\beta s+\gamma t=0 \Leftrightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$$

Es decir, los vectores r, s y t son LI

ACTIVIDAD 6

¿Para qué valor de $k\in\mathbb{R}$ los vectores $(1,2,k),(2,k,0)$ y $(-1,1,1)$ son LD?

Solución:

$\{(1,2,k),(2,k,0),(-1,1,1)\}$ es LD si y solo si, $\exists\,\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$ no todos nulos tales que

$$\alpha(1,2,k)+\beta(2,k,0)+\gamma(-1,1,1)=(0,0,0)$$

Pero,

$$\begin{aligned} \alpha(1,2,k)+\beta(2,k,0)+\gamma(-1,1,1)=(0,0,0) &\Leftrightarrow (\alpha,2\alpha,k\alpha)+(2\beta,k\beta,0)+(-\gamma,\gamma,\gamma)=(0,0,0) \\ &\Leftrightarrow (\alpha+2\beta-\gamma,2\alpha+k\beta+\gamma,k\alpha+\gamma)=(0,0,0) \\ &\Leftrightarrow \left.\begin{array}{r} \alpha+2\beta-\gamma=0 \\ 2\alpha+k\beta+\gamma=0 \\ k\alpha+\gamma=0 \end{array}\right| \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & k & 1 \\ k & 0 & 1 \end{vmatrix} = (k+4)(k-1) \end{aligned}$$

El sistema tendrá infinitas soluciones, y por lo tanto, el conjunto será LD ssi $(k+4)(k-1)=0$, es decir el conjunto será LD ssi $k=-4$ o $k=1$

ACTIVIDAD 7

Determine si los siguientes conjuntos de vectores son LI o LD:

a) $\{(1,2,3);(2,-1,0);(3,1,2)\}$

Solución:

$\{(1,2,3);(2,-1,0);(3,1,2)\}$ es LI ssi $\alpha(1,2,3)+\beta(2,-1,0)+\gamma(3,1,2)=(0,0,0) \Rightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$

$$\begin{aligned} \alpha(1,2,3)+\beta(2,-1,0)+\gamma(3,1,2)=(0,0,0) &\Leftrightarrow (\alpha+2\beta+3\gamma,2\alpha-\beta+\gamma,3\alpha+2\gamma)=(0,0,0) \\ &\Leftrightarrow \left.\begin{array}{r} \alpha+2\beta+3\gamma=0 \\ 2\alpha-\beta+\gamma=0 \\ 3\alpha+2\gamma=0 \end{array}\right| \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 5 \end{aligned}$$

Como el determinante de la matriz asociada es distinto de cero, el sistema tiene una única solución, y por tratarse de un sistema homogéneo ésta, está dado por: $\alpha=\beta=\gamma=0$. Es decir $\{(1,2,3);(2,-1,0);(3,1,2)\}$ es Linealmente Independiente (LI)

b) $\{x^2-2x,\ 3,\ x-1\}$

Solución:

$\{x^2-2x,\ 3,\ x-1\}$ es LI ssi $\alpha(x^2-2x)+\beta\cdot 3+\gamma(x-1)=0\cdot x^2+0\cdot x+0 \Rightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$

$$\alpha\left(x^2-2x\right)+\beta(3)+\gamma(x-1)=0\cdot x^2+0\cdot x+0 \Leftrightarrow \alpha x^2+(-2\alpha+\gamma)x+(3\beta-\gamma)=0\cdot x^2+0\cdot x+0$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{array}{rl} \alpha &= 0 \\ -2\alpha+\gamma &= 0 \\ 3\beta-\gamma &= 0 \end{array}\right| \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

Como el determinante de la matriz asociada al sistema es distinto de cero, el sistema tiene una única solución, y por tratarse de un sistema homogéneo ésta, está dado por $\alpha=\beta=\gamma=0$. Es decir $\{x^2-2x,\ 3,\ x-1\}$ es Linealmente Independiente.

c) $\{(1,0,-1,2);(-2,-2,0,4);(4,2,1,0)\}$

Solución:

$\{(1,0,-1,2);(-2,-2,0,4);(4,2,1,0)\}$ es LI ssi

$$\alpha(1,0,-1,2)+\beta(-2,-2,0,4)+\gamma(4,2,1,0)=(0,0,0,0) \Rightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$$

$$\alpha(1,0,-1,2)+\beta(-2,-2,0,4)+\gamma(4,2,1,0)=(0,0,0,0)$$

$$\Leftrightarrow (\alpha-2\beta+4\gamma,-2\beta+2\gamma,-\alpha+\gamma,2\alpha+4\beta)=(0,0,0)$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{array}{rl} \alpha-2\beta+4\gamma &= 0 \\ -2\beta+2\gamma &= 0 \\ -\alpha+\gamma &= 0 \\ 2\alpha+4\beta &= 0 \end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ F_{31}(1) \\ F_{41}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -8 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} F_{12}(-1) \\ \longrightarrow \\ F_{32}(-1) \\ F_{41}(4) \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3(1/3)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} F_{13}(-2) \\ \longrightarrow \\ F_{23}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{l} \alpha=0 \\ \beta=0 \\ \gamma=0 \end{array}$$

Como la única solución del sistema es $\alpha=\beta=\gamma=0$, el conjunto $\{(1,0,-1,2);(-2,-2,0,4);(4,2,1,0)\}$ es LI

ACTIVIDAD 8

En cada caso determine el valor de $\lambda\in\mathbb{R}$ para el cual el conjunto dado es LI.

a) $\{(2\lambda,1,3),(1,2,-\lambda),(1,0,1-\lambda)\}$

Solución:

$\{(2\lambda,1,3),(1,2,-\lambda),(1,0,1-\lambda)\}$ es LI ssi $\alpha(2\lambda,1,3)+\beta(1,2,-\lambda)+\gamma(1,0,1-\lambda)=(0,0,0) \Rightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$

Pero,

$$\alpha(2\lambda,1,3)+\beta(1,2,-\lambda)+\gamma(1,0,1-\lambda)=(0,0,0) \Leftrightarrow (2\lambda\alpha+\beta+\gamma,\alpha+2\beta,3\alpha-\lambda\beta+(1-\lambda)\gamma)=(0,0,0)$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{array}{rl} 2\lambda\alpha+\beta+\gamma &= 0 \\ \alpha+2\beta &= 0 \\ 3\alpha-\lambda\beta+(1-\lambda)\gamma &= 0 \end{array}\right| \Rightarrow \begin{vmatrix} 2\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -\lambda & (1-\lambda) \end{vmatrix} = -4\lambda^2+4\lambda-7$$

El sistema tendrá única solución, y por lo tanto, el conjunto será LI ssi $-4\lambda^2+4\lambda-7\neq 0$, pero el discriminante de la ecuación $-4\lambda^2+4\lambda-7=0$ es menor que cero, es decir, $\forall\lambda\in\mathbb{R}\left(-4\lambda^2+4\lambda-7\neq 0\right)$.

Luego, el conjunto es LI independientemente del valor de λ

b) $\{(\lambda+1)x^2,\lambda(x+1),\lambda-2\}$

Solución:

$\{(\lambda+1)x^2,\lambda(x+1),\lambda-2\}$ es LI si, y solo si $\alpha(\lambda+1)x^2+\beta\lambda(x+1)+\gamma(\lambda-2)=0x^2+0x+0 \Rightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$

Pero, $\alpha(\lambda+1)x^2+\beta\lambda(x+1)+\gamma(\lambda-2)=0x^2+0x+0$

$$\Leftrightarrow \alpha(\lambda+1)x^2+\beta\lambda x+\beta\lambda+\gamma(\lambda-2)=0x^2+0x+0$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{array}{r}\alpha(\lambda+1)=0\\ \beta\lambda=0\\ \beta\lambda+\gamma(\lambda-2)=0\end{array}\right| \Rightarrow \begin{vmatrix}\lambda+1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & \lambda & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda\cdot(\lambda+1)\cdot(\lambda-2)$$

El sistema tendrá única solución, y por lo tanto, el conjunto será LI ssi

$$\lambda\cdot(\lambda+1)\cdot(\lambda-2)\neq 0,$$

Por lo tanto, el conjunto es LI si $\lambda\neq 0$, $\lambda\neq -1$ y $\lambda\neq 2$

c) $\left\{\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\ \lambda & 3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}\right\}$

Solución:

$\left\{\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\ \lambda & 3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}\right\}$ es LI si, y solo si $\alpha\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+\beta\begin{bmatrix}1 & 1\\ \lambda & 3\end{bmatrix}+\gamma\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow \alpha=\beta=\gamma=0$

Pero,

$$\alpha\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+\beta\begin{bmatrix}1 & 1\\ \lambda & 3\end{bmatrix}+\gamma\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix}\alpha\lambda+\beta+\gamma & \beta\\ \beta\lambda+\gamma\lambda & \alpha+3\beta+\gamma\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{array}{r}\alpha\lambda+\beta+\gamma=0\\ \beta=0\\ \beta\lambda+\gamma\lambda=0\\ \alpha+3\beta+\gamma=0\end{array}\right|$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cccc}\lambda & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & \lambda & 0\\ 1 & 3 & 1 & 0\end{array}\right]\rightarrow\rightarrow\rightarrow\left[\begin{array}{cccc}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0\end{array}\right]$$

Luego, el sistema tiene única solución para cualquier valor de λ. Por lo tanto, el conjunto es LI independientemente del valor de λ

ACTIVIDAD 9

Considere el conjunto $S=\{(1,2,1);(3,2,-1)\}$

a) Encuentre $\langle S\rangle$

Solución:

El vector $(x,\ y,\ z)\in\langle(1,\ 2,\ 1)\ ;\ (3,\ 2\ ,-1)\rangle$ ssi $\exists\ \alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$ tales que $(x,\ y,\ z)=\alpha(1,\ 2,\ 1)\ +\ \beta(3,\ 2\ ,-1)$

$$=(\alpha+3\beta,\ 2\alpha+2\beta,\ \alpha-\beta)$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{r}\alpha+3\beta=x\\ 2\alpha+2\beta=y\\ \alpha-\beta=z\end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 3 & x\\ 2 & 2 & y\\ 1 & -1 & z\end{array}\right]\xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-2)}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 3 & x\\ 0 & -4 & y-2x\\ 0 & -4 & z-x\end{array}\right]\xrightarrow{F_{23}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 3 & x\\ 0 & -4 & y-2x\\ 0 & 0 & z-y+x\end{array}\right]$$

Como el sistema tiene solución solamente si $z-y+x=0$, el vector $(x,\ y,\ z)\in\langle(1,\ 2,\ 1)\ ;\ (3,\ 2\ ,-1)\rangle$ ssi $z-y+x=0$.

b) Determine si los siguientes vectores pertenecen o no a $\langle S\rangle$:

i) $(4,6,2)$

ii) $(1,-1,5)$

iii) $(5,6,1)$

iv) $(6,7,1)$

Solución:

Podemos determinar si los vectores dados pertenecen o no a $\langle S \rangle$ verificando si cumplen la condición encontrada en a). De esta manera podemos concluir que,

- $(4, 6, 2) \in \langle S \rangle$ porque $2-6+4=0$
- $(1, -1, 5) \notin \langle S \rangle$ porque $5+1+1 \neq 0$
- $(5, 6, 1) \in \langle S \rangle$ porque $1-6+5=0$
- $(6, 7, 1) \in \langle S \rangle$ porque $1-7+6=0$

ACTIVIDAD 10

Considere el EVR, V tal que $V = \langle (2,-1,6), (-3,4,1) \rangle$

a) Encuentre condiciones sobre *x, y, z,* de modo que $(x, y, z) \in V$

Solución:

$(x, y, z) \in V$ si y solo si $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(x, y, z) = \alpha(2,-1,6) + \beta(-3,4,1)$

$$= (2\alpha - 3\beta,\ -\alpha + 4\beta,\ 6\alpha + \beta)$$

$$\left.\begin{array}{r} 2\alpha - 3\beta = x \\ -\alpha + 4\beta = y \\ 6\alpha + \beta = z \end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & x \\ -1 & 4 & y \\ 6 & 1 & z \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(6)]{F_{12}(2)} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 5 & x+2y \\ -1 & 4 & y \\ 0 & 25 & z+6y \end{array}\right] \xrightarrow{F_{31}(-5)} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 5 & x+2y \\ -1 & 4 & y \\ 0 & 0 & -5x-4y+z \end{array}\right]$$

Como el sistema tiene solución si y solo se cumple que $-5x-4y+z=0$, entonces $(x, y, z) \in V$ si $-5x-4y+z=0$

b) Determine si los vectores $u_1 = (-1, 0, -5)$, $u_2 = (2, 3, -1)$, $u_3 = (2, -1, 6)$ pertenecen a V. En caso de hacerlo escríbalos como CL de $(2,-1,6)$ y $(-3,4,1)$

Solución:

Por la parte a) sabemos que $(x, y, z) \in V$ ssi $-5x-4y+z=0$, por lo tanto para determinar si u_1, u_2 y u_3 pertenecen o no a V basta verificar si cumplen la condición anterior. De esta manera:

$u_1 = (-1, 0, -5) \in V$ porque $-5 \cdot (-1) - 4 \cdot 0 + (-5) = 0$

$u_2 = (2, 3, -1) \notin V$ porque $-5 \cdot (2) - 4 \cdot 3 + (-1) = -23 \neq 0$

$u_3 = (2, -1, 6) \in V$ porque $-5 \cdot (2) - 4 \cdot (-1) + 6 = 0$

Luego, solo u_1 y u_3 pueden escribirse como CL de $(2,-1,6)$ y $(-3,4,1)$

- $u_1 = (-1, 0, -5) = \alpha(2,-1,6) + \beta(-3,4,1)$

$$\left.\begin{array}{r} 2\alpha - 3\beta = -1 \\ -\alpha + 4\beta = 0 \\ 6\alpha + \beta = -5 \end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 5 & -1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{12}} \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[F_2(1/5)]{F_1(-1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{12}(4)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -4/5 \\ 0 & 1 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{l} \alpha = -\frac{4}{5} \\ \beta = -\frac{1}{5} \end{array}$$

Por lo tanto, $u_1 = (-1, 0, -5) = -\frac{4}{5}(2,-1,6) - \frac{1}{5}(-3,4,1)$

- $u_3 = (2,-1,6) = \alpha(2,-1,6) + \beta(-3,4,1)$

En este caso resulta evidente que $\alpha = 1$ y $\beta = 0$, por lo tanto $u_3 = (2,-1,6) = 1 \cdot (2,-1,6) + 0 \cdot (-3,4,1)$

ACTIVIDAD 11

Determine si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial dado:

a) $\{(1,2,3); (-1,2,3); (5,2,3)\}$ $\quad EVR: \mathbb{R}^3$

Solución:

$\{(1,2,3); (-1,2,3); (5,2,3)\}$ genera $\mathbb{R}^3$ ssi $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $\exists\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$(x, y, z) = \alpha(1,2,3) + \beta(-1,2,3) + \gamma(5,2,3)$$

$$= (\alpha - \beta + 5\gamma,\ 2\alpha + 2\beta + 2\gamma,\ 3\alpha + 3\beta + 3\gamma)$$

$$\left.\begin{array}{r}\alpha-\beta+\gamma=x\\ \Rightarrow\ 2\alpha+2\beta+2\gamma=y\\ \underline{3\alpha+3\beta+3\gamma=z}\end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&x\\2&2&2&y\\3&3&3&z\end{array}\right] \begin{array}{c}\\ F_{21}(-2)\\ F_{31}(-3)\end{array} \left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&x\\0&4&0&y-2x\\0&6&0&z-3x\end{array}\right] \xrightarrow{F_2(1/4)} \left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&x\\0&1&0&y/4-x/2\\0&6&0&z-3x\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_{32}(-6)} \left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&x\\0&1&0&y/4-x/2\\0&0&0&-3y/2+z\end{array}\right]$$

Como el sistema tiene solución ssi $-\frac{3}{2}y+z=0$, el conjunto $\{(1,2,3);(-1,2,3);(5,2,3)\}$ no genera $\mathbb{R}^3$, pues solo genera a los vectores que cumplen la condición anterior

b) $\{1-x;\ 3-x^2;\ x\}\quad EVR:\mathbb{R}_2[x]$

Solución:

$\{1-x;\ 3-x^2;\ x\}$ genera $\mathbb{R}_2[x]$ si y solo si $\forall\ ax^2+bx+c\in\mathbb{R}_2[x],\ \exists\alpha,\ \beta,\ \gamma\in\mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{aligned}ax^2+bx+c&=\alpha(1-x)+\beta(3-x^2)+\gamma x\\&=\alpha-\alpha x+3\beta-\beta x^2+\gamma x\\&=-\beta x^2+(-\alpha+\gamma)x+(\alpha+3\beta)\end{aligned}$$

$$\left.\begin{array}{r}-\beta=a\\ \Rightarrow -\alpha+\gamma=b\\ \underline{\alpha+3\beta=c}\end{array}\right| \Rightarrow \left|\begin{array}{ccc}0&0&-1\\-1&0&1\\1&3&0\end{array}\right| = -1\left|\begin{array}{cc}-1&0\\1&3\end{array}\right| = 3$$

Como el determinante de la matriz asociada al sistema es distinto de cero, el sistema siempre tendrá solución, es decir, siempre será posible encontrar $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ que permitirán escribir el polinomio ax^2+bx+c como combinación lineal de los polinomios dados. De esta manera $\{1-x;\ 3-x^2;\ x\}$ efectivamente genera $\mathbb{R}_2[x]$

c) $\{(1,-1,2);(1,1,2);(0,0,1)\}\quad EVR:\mathbb{R}^3$

Solución:

$\{(1,-1,2);(1,1,2);(0,0,1)\}$ genera $\mathbb{R}^3$ si y solo si $\forall\ (x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ \exists\alpha,\ \beta,\ \gamma\in\mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{aligned}(x,y,z)&=\alpha(1,-1,2)+\beta(1,1,2)+\gamma(0,0,1)\\&=(\alpha,-\alpha,2\alpha)+(\beta,\beta,2\beta)+(0,0,\gamma)\\&=(\alpha+\beta,\ -\alpha+\beta,\ 2\alpha+2\beta+\gamma)\end{aligned}$$

$$\left.\begin{array}{r}\alpha+\beta=x\\ \Rightarrow\quad -\alpha+\beta=y\\ \underline{2\alpha+2\beta+\gamma=z}\end{array}\right| \Rightarrow \left|\begin{array}{ccc}1&1&0\\-1&1&0\\2&2&1\end{array}\right| = \left|\begin{array}{cc}1&1\\-1&1\end{array}\right| = 2$$

Como el determinante de la matriz asociada al sistema es distinto de cero, el sistema siempre tendrá solución, es decir, siempre será posible encontrar $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ que permitirán escribir el vector (x,y,z) como combinación lineal de los vectores dados. De esta manera $\{(1,-1,2);(1,1,2);(0,0,1)\}$ efectivamente genera $\mathbb{R}^3$

d) $\left\{\begin{bmatrix}2&1\\0&0\end{bmatrix};\begin{bmatrix}0&0\\2&1\end{bmatrix};\begin{bmatrix}3&-1\\0&0\end{bmatrix}\right\}\quad EVR:M_2[\mathbb{R}]$

Solución:

$\left\{\begin{bmatrix}2&1\\0&0\end{bmatrix};\begin{bmatrix}0&0\\2&1\end{bmatrix};\begin{bmatrix}3&-1\\0&0\end{bmatrix}\right\}$ genera $M_2[\mathbb{R}]$ ssi $\forall\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}\in M_2[\mathbb{R}],\ \exists\ \alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$ tal que,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \alpha\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \beta\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \gamma\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 2\alpha + 3\gamma & \alpha - \gamma \\ 2\beta & \beta \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{r} 2\alpha + 3\gamma = a \\ \alpha - \gamma = b \\ 2\beta = c \\ \beta = d \end{array}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3 & a \\ 1 & 0 & -1 & b \\ 0 & 2 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 & d \end{array}\right] \begin{array}{c} \xrightarrow{F_{12}(-2)} \\ F_{34}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 5 & a-2b \\ 1 & 0 & -1 & b \\ 0 & 0 & 0 & c-2d \\ 0 & 1 & 0 & d \end{array}\right]$$

Como el sistema tiene solución ssi $c - 2d = 0$, el espacio generado por las matrices dadas no generará a $M_2[\mathbb{R}]$

ACTIVIDAD 12

Determine una base y la dimensión para cada uno de los siguientes EVR.

a) $V_1 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 / 3x - z = w \ \wedge \ y = 2w\}$

Solución:

$$\begin{aligned} V_1 &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 / 3x - z = w \ \wedge \ y = 2w\} \\ &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 / 3x - z = w \ \wedge \ y = 2(3x - z)\} \\ &= \{(x,\ 6x - 2z,\ z,\ 3x - z) \in \mathbb{R}^4 / x,\ z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1,\ 6,\ 0,\ 3) + z(0, -1,\ 1, -1) \in \mathbb{R}^4 / x,\ z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1,\ 6,\ 0,\ 3) + (0, -1,\ 1, -1) \rangle \end{aligned}$$

Además,

$$\alpha(1,\ 6,\ 0,\ 3) + \beta(0, -1,\ 1, -1)_1 = (0,0,0,0)$$
$$\Rightarrow \left.\begin{array}{r} \alpha = 0 \\ 6\alpha - 2\beta = 0 \\ \beta = 0 \\ 3\alpha - \beta = 0 \end{array}\right| \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

Por lo tanto, $\{(1,\ 6,\ 0,\ 3), (0, -1,\ 1, -1)\}$ es LI y genera a V_1, es decir, es una base para V_1 y $\dim(V_1) = 2$

b) $V_2 = \langle x^2 + x,\ x - 5,\ x^2 + x - 1 \rangle$

Solución:

$$\alpha(x^2 + x) + \beta(x - 5) + \gamma(x^2 + x - 1) = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0$$
$$\Rightarrow \left.\begin{array}{r} \alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ -5\beta - \gamma = 0 \end{array}\right| \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

Es decir $\{x^2 + x,\ x - 5,\ x^2 + x - 1\}$ es LI y además genera a V_2, por lo tanto es base de V_2 y $\dim(V_2) = 3$

c) $V_3 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a - b = 0 \ \wedge \ 2a + c = 0 \right\}$

Solución:

$$V_3 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a = b \ \wedge \ c = -2a \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} a & a \\ -2a & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a,d \right\}$$

$$= \left\{ a \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} + d \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a,d \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle$$

Además,

$$\alpha \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} + \beta \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

Por lo tanto, como $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ genera a V_3 y es LI, es base de V_3 y $\dim(V_3) = 2$

ACTIVIDAD 13

Sea $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ una base para un EVR, V. Demuestre que $C = \{c_1, c_2, c_3\}$ donde $c_1 = b_1 + b_2 + b_3$, $c_2 = b_2 + b_3$ y $c_3 = b_3$ es también una base de V.

Solución:

Si B es una base entonces $\dim(V) = 3 = \#C$, por lo tanto, bastará ver si C es LI para que sea también una base de V.

C es LI ssi;

$$\alpha c_1 + \beta c_2 + \gamma c_3 = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\begin{aligned} \alpha c_1 + \beta c_2 + \gamma c_3 = 0 &\Rightarrow \alpha(b_1 + b_2 + b_3) + \beta(b_2 + b_3) + \gamma b_3 = 0 \\ &\Rightarrow \alpha b_1 + \alpha b_2 + \alpha b_3 + \beta b_2 + \beta b_3 + \gamma b_3 = 0 \\ &\Rightarrow \alpha b_1 + (\alpha + \beta) b_2 + (\alpha + \beta + \gamma) b_3 = 0 \end{aligned}$$

Pero como $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ es base, es también LI, es decir necesariamente se tiene que:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} \alpha = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \underline{\alpha + \beta + \gamma = 0} \end{array} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

Luego, C es LI y base del EVR V